

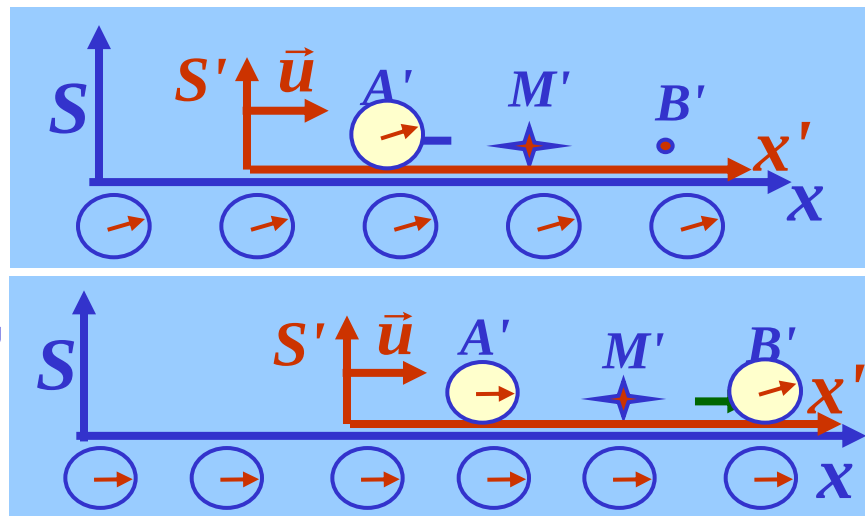
□ 同时性的相对性对时空坐标测量的影响

➤ 如何对准参照系中不同位置的时钟

S' 参照系: A' 、 B' 接收到光时, 将 A' 、 B' 处的钟都拨到 2 点。

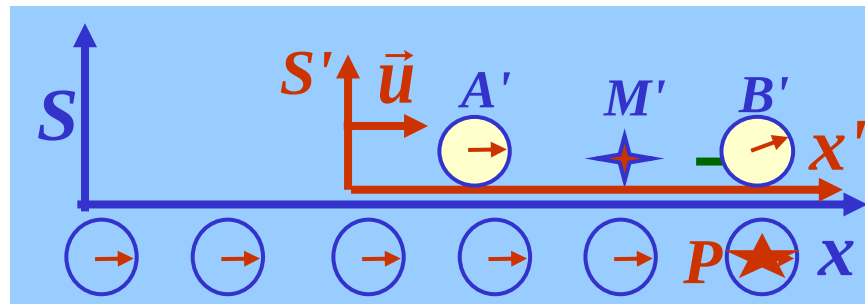
S 参照系: A' 先接收到光, B' 后接收到光, A' 钟先拨到 2 点, B' 钟后拨到 2 点, A' 钟超前了。

S 系看, S' 系不同位置的没有对齐, 运动方向后方的钟超前。



➤ 时间测量的相对性

S 系中 P 处先后发生两事件， S 系测得两事件的时间间隔为 Δt ， S' 系测得其时间间隔为 $\Delta t'$ 。



S 系时间间隔 Δt 是用一个 P 钟测量出来的， S' 系时间间隔 $\Delta t'$ 必须用先后经过 P 处的两个钟计时得到。

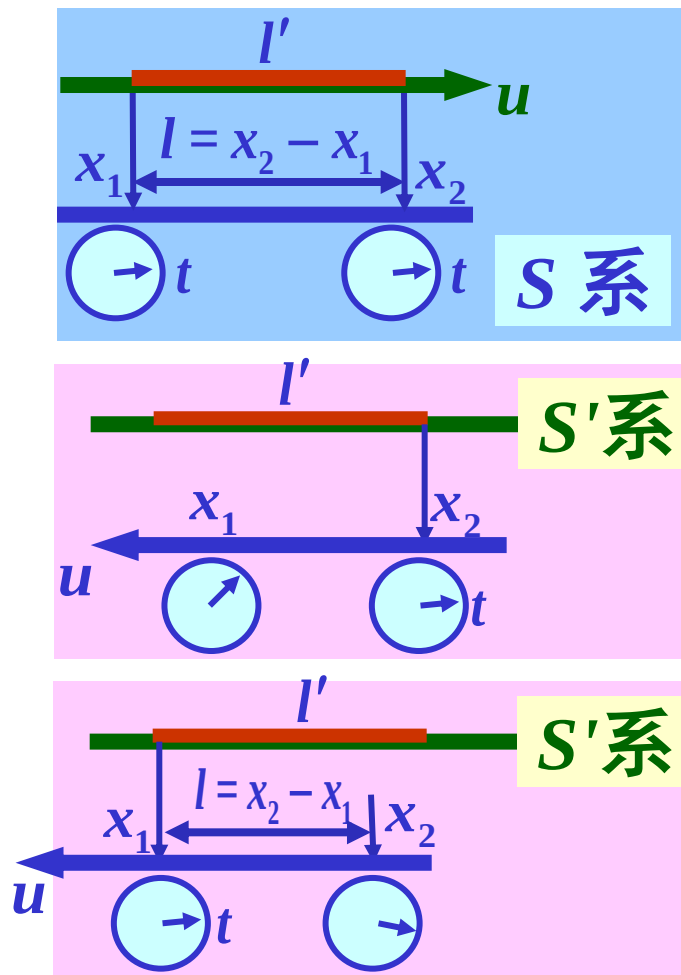
S' 系先经过 P 处的钟先计时，后经过 P 处的再计时。
运动方向后方的钟超前， S' 系中测得的 $\Delta t'$ 比 S 系中测得的 Δt 偏大。

➤ 长度测量的相对性

S' 系中一静止的长为 l' 的横杆， S 系测得其长度为 l 。

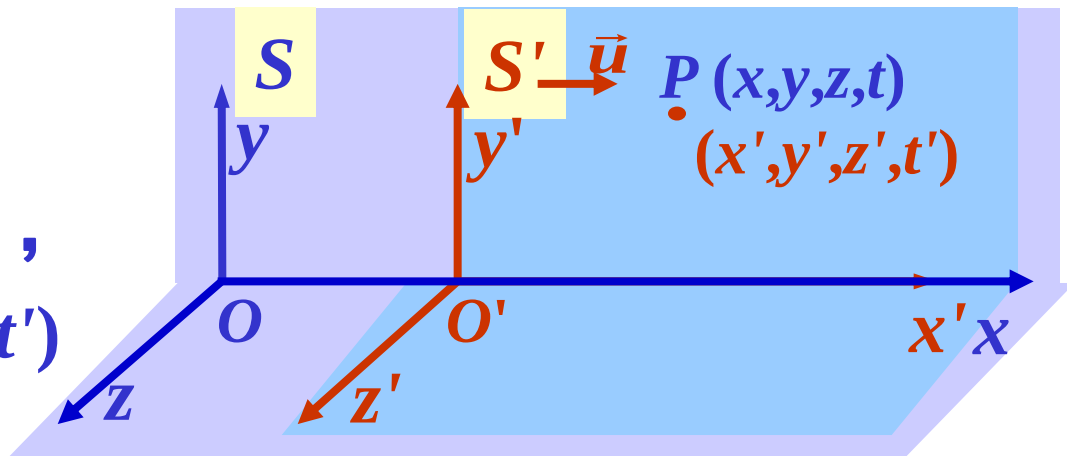
S 系中测的是运动杆的长度，要求**同时刻度**动杆首尾端的位置。

S' 系看来， S 系同时刻度的动作并不同时发生，杆的首端先被刻度，杆的尾端后被刻度。其测得的 l 比 S' 系中测得的长度 l' 偏短。



□ 洛伦兹变换

一事件： S 系 (x, y, z, t) ,
 S' 系 (x', y', z', t')



洛伦兹坐标变换
(正变换)

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}\end{aligned}$$

洛伦兹坐标变换
(逆变换)

$$\begin{aligned}x &= \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \\y &= y' \\z &= z' \\t &= \frac{t' + \frac{u}{c^2} x'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}\end{aligned}$$

➤ 洛伦兹变换与伽利略变换的关系

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}\end{aligned}$$

$$u \ll c \text{ 时,}$$
$$\frac{u^2}{c^2} \approx 0, \quad \frac{u}{c^2} \approx 0$$



$$\begin{aligned}x' &= x - ut \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= t\end{aligned}$$

牛顿绝对时空观是相对论时空观的一个特例。

➤ 闵可夫斯基 (Minkowski) 时空

时空坐标: (x, y, z, ict) 四维“直角”坐标系

四维间隔: $S^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 + (ic\Delta t)^2$

$$c = \frac{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}}{t_2 - t_1}$$



参照系 S : (x_1, y_1, z_1, t_1) (x_2, y_2, z_2, t_2)

参照系 S' : (x'_1, y'_1, z'_1, t'_1) (x'_2, y'_2, z'_2, t'_2)

$$c = \frac{\sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2}}{t'_2 - t'_1}$$

$$\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 - c^2 \Delta t^2 = 0$$

在相对论中，时间空间的测量不能分离，事件间的时间间隔和空间距离被统一到四维闵可夫斯基时空中的“四维间隔”。

洛伦兹变换能保证四维间隔的平方在不同惯性系中保持不变。

四维间隔的平方可小于、等于和大于零，这对应了事件间的不同时空属性。

四维间隔： $S^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 + (ic\Delta t)^2$

世界线： 事件发展进程中所经历的所有时空点（世界点）连成的线（时空轨迹）。

光锥： 光传播所经历的世界线围成的锥面。

类时间隔： $S^2 < 0$ （光锥内的点与当前事件间）
具有类时间隔的两事件间可以通过小于光速的速度建立因果联系。

类光间隔： $S^2 = 0$ （光锥面上的点与当前事件间）
具有类光间隔的两事件间可以通过光速建立因果联系。

类空间隔： $S^2 > 0$ （光锥外的点与当前事件间），具有类空间隔的两事件间不存在因果联系，在不同惯性系中没有统一的同时性。

